

1 问题一、问题二建模

1.1 公共符号与基本假设

设检测点为

$$S_i = (x_i, y_i), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

对应示向度为

$$\theta_i.$$

题目给出示向度误差不超过

$$\varepsilon = 1^\circ.$$

目标区域为

$$\Omega = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1800^2\}.$$

设干扰源真实位置为

$$G = (x_G, y_G).$$

定义角度归一化函数

$$\text{wrap}(\alpha) = \alpha - 360^\circ \left\lfloor \frac{\alpha + 180^\circ}{360^\circ} \right\rfloor,$$

使其落在 $[-180^\circ, 180^\circ)$ 内。

此外，同一检测点的测向误差是固定的，因此仅仅在同一位置重复检测不能提高定位精度。问题二中必须移动到新的检测点，才能获得新的几何约束。

1.2 问题一建模

1.2.1 由示向度构造可行楔形区域

对于检测点 S_i ，真实方位角为

$$\alpha_i(G) = \text{atan2}(y_G - y_i, x_G - x_i).$$

由于测向误差不超过 1° ，必须有

$$\text{wrap}(\alpha_i(G) - \theta_i) \in [-\varepsilon, \varepsilon].$$

因此，干扰源必须位于以 S_i 为顶点、方向为 θ_i 、张角为 2ε 的角形区域中。

定义两条边界方向：

$$u_i^- = (\cos(\theta_i - \varepsilon), \sin(\theta_i - \varepsilon)),$$

$$u_i^+ = (\cos(\theta_i + \varepsilon), \sin(\theta_i + \varepsilon)).$$

则 G 位于该楔形区域内的等价条件为

$$\text{cross}(u_i^-, G - S_i) \geq 0,$$

$$\text{cross}(u_i^+, G - S_i) \leq 0,$$

其中

$$\text{cross}(a, b) = a_x b_y - a_y b_x.$$

所以第 i 个检测点给出一个凸楔形区域 W_i 。所有检测点的公共区域为

$$\mathcal{P}_W = \bigcap_{i=1}^n W_i = \{P : \text{cross}(u_i^-, P - S_i) \geq 0, \text{cross}(u_i^+, P - S_i) \leq 0, i = 1, \dots, n\}.$$

如果只使用示向度约束，则问题一中的定位区域为 $\mathcal{P}_W$ 。

1.2.2 目标圆域的正确处理

如果目标区域 Ω 作为硬约束，则真正的定位区域为

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_W \cap \Omega.$$

必须注意：

$$[-1800, 1800]^2 \neq \Omega.$$

矩形只是包围盒，不能代替圆域。如果只用一个正方形裁剪，会包含圆外但位于楔形交集集中的点，从而高估定位区域和直径。

因此计算时分两种情况：

情况 A：纯交会多边形模型直接计算

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_W.$$

若 $\mathcal{P}_W$ 有界，则它是一个凸多边形，可以直接使用半平面交算法。若 $\mathcal{P}_W$ 无界，则仅凭示向度无法得到有限定位直径，必须增加目标区域或有效接收半径约束。

情况 B：目标圆域约束模型计算

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_W \cap \Omega.$$

此时区域一般会带有圆弧边界。可以：

- 对圆边界进行解析求交；
- 使用高精度正多边形近似 Ω ；
- 对圆弧边界做凸边界优化。

不能简单使用正方形代替圆域。

1.2.3 定位区域的半平面交算法

每个楔形区域 W_i 可以转化为两个线性半平面：

$$A_k P \leq b_k, \quad k = 1, 2, \dots, 2n.$$

构造定位区域的算法如下：

1. 对每个检测点计算 u_i^- 和 u_i^+ 。
2. 将每个楔形区域转化为两个半平面约束。
3. 使用 Sutherland–Hodgman 算法或标准半平面交算法，对所有半平面逐步裁剪。
4. 删除重复顶点和共线顶点，得到凸多边形顶点 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 。

5. 若还要求 $P \in \Omega$ ，再与圆域 Ω 求交。

若使用 Sutherland–Hodgman，初始矩形只能作为数值裁剪容器，不能与目标圆域混淆。计算后必须单独检查：

$$\max_{1 \leq k \leq m} \|V_k\|_2 \leq 1800.$$

1.2.4 定位区域直径

对于凸区域 $\mathcal{P}$ ，其直径定义为区域内任意两点距离的最大值：

$$D(\mathcal{P}) = \max_{P, Q \in \mathcal{P}} \|P - Q\|_2.$$

如果 $\mathcal{P}$ 是凸多边形，则直径一定在两个顶点处取得：

$$D(\mathcal{P}) = \max_{1 \leq i < j \leq m} \|V_i - V_j\|_2.$$

设取得最大距离的顶点为

$$A = V_{i^*}, \quad B = V_{j^*}.$$

则

$$D = \|A - B\|_2.$$

直接枚举顶点对的复杂度为 $O(m^2)$ 。当顶点数较大时，可使用旋转卡壳法，将复杂度降低到 $O(m)$ 。

这里的 $D(\mathcal{P})$ 具有明确的物理含义：

$$D(\mathcal{P}) = \text{干扰源位置的最坏情况不确定度}.$$

因为真实源一定位于 $\mathcal{P}$ 中，所以任意两个可能源位置之间的距离都不超过 D 。

1.2.5 直径圆是否覆盖定位区域

以直径 AB 为直径作圆，其圆心和半径分别为

$$O_{AB} = \frac{A + B}{2}, \quad r_{AB} = \frac{D}{2}.$$

判断该圆是否覆盖整个定位区域，只需检查所有多边形顶点：

$$\rho_{AB} = \max_{1 \leq k \leq m} \|V_k - O_{AB}\|_2 \leq \frac{D}{2}.$$

如果成立，则直径圆覆盖定位区域；否则不覆盖。

结论是：

以定位区域直径为直径的圆不一定能覆盖该定位区域。

下面给出一个可以由两个 1° 测向扇形交会得到的反例。取

$$S_1 = (-1000, 0), \quad \theta_1 = -30^\circ,$$

$$S_2 = (0, 1000), \quad \theta_2 = -60^\circ,$$

以及

$$R = 1800, \quad \varepsilon = 1^\circ.$$

两楔形区域与目标圆域交会后，近似得到四边形顶点

$$V_1 = (1243.707, -1243.707),$$

$$V_2 = (1264.400, -1281.039),$$

$$V_3 = (1272.792, -1272.792),$$

$$V_4 = (1281.039, -1264.400).$$

其直径为

$$D \approx 42.683 \text{ m}.$$

若以 V_1V_2 为直径作圆，则

$$r_{AB} = \frac{D}{2} \approx 21.342 \text{ m}.$$

但是 V_4 到该直径圆圆心的距离约为

$$27.061 \text{ m} > 21.342 \text{ m}.$$

因此该直径圆不能覆盖定位区域。

1.2.6 Jung 定理与最小覆盖圆

由平面 Jung 定理，任意直径为 D 的平面点集，一定存在一个半径不超过

$$\rho_{\min} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}$$

的圆覆盖该集合。等边三角形取等号，因此 $D/\sqrt{3}$ 是紧上界。

为了与问题三、问题四衔接，应计算最小覆盖圆：

$$(c^*, \rho^*) = \arg \min_c \max_{P \in \mathcal{P}} \|P - c\|_2.$$

对于多边形，可以使用 Welzl 算法或最小包围圆算法求解。

若

$$\rho^* \leq 20 \text{ m},$$

则机器狗移动到最小覆盖圆圆心 c^* 后，可以保证干扰源距离不超过 20 米，能够进行光学精确定位并清除。

由 Jung 定理可以得到充分条件：

$$D \leq 20\sqrt{3} \approx 34.64 \text{ m} \implies \rho^* \leq 20 \text{ m}.$$

但这是充分条件，不是必要条件。严格判据仍然是

$$\rho^* \leq 20 \text{ m}.$$

1.3 问题二建模

1.3.1 第一次检测后的源候选区域

第一次检测点为 S_1 ，示向度为 θ_1 。由于是全向干扰源，第一次能够接收到信号，因此源到 S_1 的距离不超过最大有效接收半径：

$$\|G - S_1\| \leq 1500.$$

第一次检测后的源候选区域为

$$\mathcal{F}_1 = \Omega \cap B(S_1, 1500) \cap \{P : |\text{wrap}(\text{atan2}(P - S_1) - \theta_1)| \leq 1^\circ\}.$$

即 $\mathcal{F}_1$ 是一个被目标圆域和有效接收半径截断的窄角形区域。

需要注意，仅凭第一次示向度无法确定源到 S_1 的距离，因此 $\mathcal{F}_1$ 内仍存在较大的位置不确定性。这是问题二必须解决的第一个困难。

1.3.2 第二检测点的几何作用

设第二检测点为

$$S_2 = (x_2, y_2).$$

对于可能的源位置 $G \in \mathcal{F}_1$ ，定义两条测向线在源点处的交会角：

$$\beta(S_2, G) = \arccos \left(\frac{(G - S_1) \cdot (G - S_2)}{\|G - S_1\| \|G - S_2\|} \right).$$

当 β 接近 90° 时，两条测向线接近正交，定位误差放大最小；当 β 接近 0° 或 180° 时，两条测向线接近平行，定位区域会变得很大。

定义误差放大因子

$$\kappa(S_2, G) = \frac{1}{|\sin \beta(S_2, G)|}.$$

该指标越小越好。

但问题二的目标本质上是最小化定位区域直径，所以更严格地应直接使用问题一中的直径函数：

$$D_2(S_2, G) = D(\mathcal{P}_2(S_2, G)),$$

其中 $\mathcal{P}_2(S_2, G)$ 是由第一次示向度和第二次示向度共同生成的定位区域。

1.3.3 第二检测点的最优选择模型

第二个检测点必须位于目标区域内：

$$S_2 \in \Omega.$$

同时，第二次检测必须能够获得有效方向读数。因此令

$$\mathcal{F}_1(S_2) = \{G \in \mathcal{F}_1 : 5 < \|S_2 - G\| \leq 1500\}.$$

定义第二检测点的目标函数：

$$J(S_2) = \int_{\mathcal{F}_1(S_2)} D_2(S_2, G) p(G) dG + \lambda \int_{\mathcal{F}_1 \setminus \mathcal{F}_1(S_2)} p(G) dG.$$

其中： $p(G)$ 是源位置的先验分布；第一项表示第二次检测成功时的定位误差；第二项表示第二次检测无法接收到信号的风险； λ 是失效率惩罚系数，应取足够大的值。

最优第二检测点为

$$S_2^* = \arg \min_{S_2 \in \Omega} J(S_2).$$

若不使用概率模型，也可以采用鲁棒模型：

$$S_2^* = \arg \min_{S_2 \in \Omega} \max_{\substack{G \in \mathcal{F}_1 \\ 5 < \|S_2 - G\| \leq 1500}} D_2(S_2, G).$$

或者使用计算量更小的代理模型：

$$S_2^* = \arg \min_{S_2 \in \Omega} \max_{\substack{G \in \mathcal{F}_1 \\ 5 < \|S_2 - G\| \leq 1500}} \frac{1}{|\sin \beta(S_2, G)|}.$$

实际建模时，建议先用 κ 的代理模型快速筛选，再用问题一的 D_2 做精算。

1.3.4 第二检测点的候选区域

设最优目标值为

$$J^* = \min_{S_2 \in \Omega} J(S_2).$$

对于给定的相对容许量 $\eta > 0$ ，第二个检测点的候选区域定义为

$$\mathcal{C}_\eta = \{S_2 \in \Omega : J(S_2) \leq (1 + \eta)J^*\}.$$

它表示所有与最优第二检测点定位效果相差不超过 $100\eta\%$ 的位置。

实际计算时：

- 对目标区域进行网格离散；
- 对每个 S_2 在 $\mathcal{F}_1$ 中采样可能的源位置；
- 使用问题一的半平面交和直径算法计算 D_2 ；
- 计算 $J(S_2)$ ；
- 取 $J(S_2)$ 最小点及其附近一定比例的区域作为候选区域；
- 在最优解附近进行局部连续优化。

1.3.5 几何化候选区域

对于固定的估计源位置 G_0 ，要求交会角满足

$$\beta(S_2, G_0) \geq \beta_0,$$

则第二个检测点应满足

$$|\sin \beta(S_2, G_0)| \geq \sin \beta_0.$$

理想情况下， $\beta = 90^\circ$ ，即

$$(G_0 - S_1) \cdot (G_0 - S_2) = 0.$$

也就是说，理想第二检测点应位于过估计源 G_0 、且垂直于 S_1G_0 的直线上。

因此，对于给定 G_0 ，候选区域为

$$\mathcal{C}_{\beta_0}(G_0) = \{S_2 : 5 < \|S_2 - G_0\| \leq 1500, |\sin \beta(S_2, G_0)| \geq \sin \beta_0\}.$$

该集合是以 G_0 顶点、以垂直于 $S_1 G_0$ 的方向为轴线的一对楔形区域。

若源距离为估计区间

$$d \in [d_{\min}, d_{\max}],$$

则记

$$G(d) = S_1 + d(\cos \theta_1, \sin \theta_1).$$

可定义两类候选区域：

外候选区域

$$\mathcal{C}_{\text{all}}(\beta_0) = \Omega \cap \bigcup_{d \in [d_{\min}, d_{\max}]} \mathcal{C}_{\beta_0}(G(d)).$$

表示至少对某个可能源位置具有较好交会角的所有位置。

鲁棒候选区域

$$\mathcal{C}_{\text{robust}}(\beta_0) = \Omega \cap \bigcap_{d \in [d_{\min}, d_{\max}]} \mathcal{C}_{\beta_0}(G(d)).$$

表示对所有考虑范围内的源距离都具有较好交会角的位置。

鲁棒候选区域可能为空，这恰好说明仅凭一次示向度无法对所有源距离同时保证良好的第二检测效果。

1.3.6 远场近似与操作策略

设第二次检测点相对第一个检测点的距离为

$$L = \|S_2 - S_1\|,$$

相对方向角为 ψ ，源到第一检测点的距离为 d 。则交会角满足

$$\sin \beta = \frac{L |\sin(\psi - \theta_1)|}{\sqrt{d^2 + L^2 - 2dL \cos(\psi - \theta_1)}}.$$

当 $L \ll d$ 时，

$$\beta \approx \frac{L}{d} |\sin(\psi - \theta_1)|.$$

因此：

- 第二次检测点应尽量位于第一次示向度的垂直方向附近；
- 应尽量增大基线长度 L ；
- 同时必须满足目标区域约束和第二次检测距离约束。

实际操作策略为：第二检测点优先选择在过 S_1 、且垂直于第一次示向度的直线附近；在目标区域与有效检测范围内选择距离 S_1 足够大的位置；避免与 S_1 距离过近，否则两个检测点近似重合，误差仍然固定；避免与可能源位置距离小于 5 米，否则只能得到 near，不能得到方向；若第一次无法判断源距离，则先使用垂直方向候选区，再根据第二次检测结果逐次缩小 $\mathcal{F}_1$ 。

如果只采用远场近似，则第二检测点候选区域可写成两个环形扇区：

$$\mathcal{C}_{\text{far}} = \{S_2 \in \Omega : L_{\min} \leq \|S_2 - S_1\| \leq L_{\max}, \text{ang}(\psi, \theta_1 \pm 90^\circ) \leq \Delta\}.$$

其中 Δ 根据所需交会角确定。实际建模时，可以先取 $\beta_0 = 45^\circ$ 或更高作为良好定位标准，再反推 $L_{\min}$ 。

最终用于精算的候选区域仍应使用

$$\mathcal{C}_\eta = \{S_2 : J(S_2) \leq (1 + \eta)J^*\},$$

而不是只停留在几何近似区域。

1.4 两问的闭环关系 ai 总结

问题一输出

$$(\mathcal{P}, D, c^*, \rho^*),$$

其中：

- $\mathcal{P}$: 定位区域;
- D : 定位区域直径, 即最坏情况定位不确定度;
- c^* : 最小覆盖圆圆心;
- ρ^* : 最小覆盖圆半径。

问题二调用问题一作为定位精度求值器:

$$S_2^* = \arg \min_{S_2} J(S_2),$$

其中 $J(S_2)$ 可以由 $D_2(S_2, G)$ 或误差放大因子 κ 构成。

后续问题三、问题四则使用问题一的最小覆盖圆结果:

机器狗移动到 c^* ,

并以

$$\rho^* \leq 20 \text{ m}$$

作为光学精确定位和清除的停止判据。

这样, 问题一不再只给出一个“直径圆能否覆盖”的结论, 而是完整给出定位区域、直径、最小覆盖圆和清除判据; 问题二则在此定位引擎上建立了第二检测点的优化与候选区域模型。